(0999DJA161103240014)

Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN) path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME
(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
TEST # 11
24-11-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Review (Unit Test # 06, 07, & 08)

Time : 3 Hours **Maximum Marks : 180**

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **44** pages and that all the **17** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **44** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **17** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY.** / बुलबुले ◯ को **पूर्ण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हों। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SYLLABUS :

PHYSICS	:	Center of Mass, Momentum & Collison, Magnetic Effect of Current, Rotational Dynamics, Electromagnetic Induction (EMI), Elasticity, Thermal Expansion, Calorimetry & Heat Transfer , Alternating Current
CHEMISTRY	:	Electronic Displacement Effects, Carbonyl Compound, Oxidation, Reduction, Aldol & Similar Name Reactions, Acidic Strength & Basic Strength, Ideal Gas , Real Gas, Atomic Structure (Upto Bohr Model), Ionic Equilibrium, Electrochemistry, Atomic Structure, Surface Chemistry, Salt Analysis, Heating Effect , Reactions of Salt Analysis
MATHEMATICS	:	Circle, Area Under The Curve, Differential Equation, Parabola, Ellipse, Hyperbola, Matrices, Permutation & Combination, Binomial Theorem, Vectors

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23}\ JK^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^{9}$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11}\ N\text{–}m^2\ kg^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^{8}\ ms^{-1}$
- **Stefan–Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ Wm^{-2}\text{–}K^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3}\ m\text{–}K$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ NA^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\in_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34}\ J\text{–}s$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to **dlpcorrections@allen.in** within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**
(**नोट :** यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर **dlpcorrections@allen.in** पर mail करें।)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

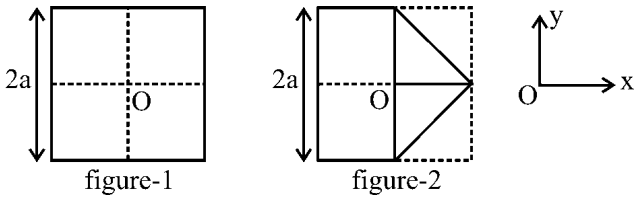
- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. A piece of paper (shown in figure 1) is in the form of a square. Two corners of this square are folded to make it appear like figure-2. Both corners are put together at centre of square 'O'. If 'O' is taken to be (0, 0), the centre of mass of new system will be :

चित्र-1 में एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा दर्शाया गया है। इसके दो कोनो को चित्र-2 के अनुसार मोड़ दिया जाता है। दोनों कोनो को वर्ग के केन्द्र 'O' पर एकसाथ मिला देते है। यदि 'O' को (0, 0) माना जाये तो इस नये निकाय का द्रव्यमान केन्द्र होगा:-



(A) $\left(-\frac{a}{8}, 0\right)$ (B) $\left(-\frac{a}{6}, 0\right)$ (C) $\left(\frac{a}{12}, 0\right)$ (D) $\left(-\frac{a}{12}, 0\right)$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. One end of uniform wire of length L and of weight W is attached rigidly to a point in the roof and a weight W_1 is suspended from its lower end. If S is the area of cross-section of the wire, the stress in the wire at a height (3L/4) from its lower end is :–

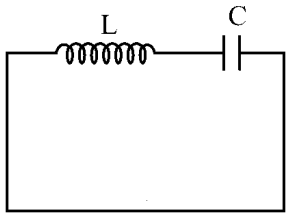
एक L लम्बाई तथा W भार वाले समरूप तार का एक सिरा छत के एक बिन्दु से दृढ़तापूर्वक बंधा है। इसके निचले सिरे से एक भार W_1 लटका हुआ है। यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल S है तो इसके निचले सिरे से 3L/4 ऊँचाई पर तार में प्रतिबल कितना होगा?

(A) W_1/S (B) $[W_1 + (W/4)]/S$

(C) $[W_1 + (3W/4)]/S$ (D) $(W_1 + W)/S$

3. In an LC circuit the capacitor has maximum charge q_0. The value of $\left(\frac{dI}{dt}\right)_{max}$ is :-

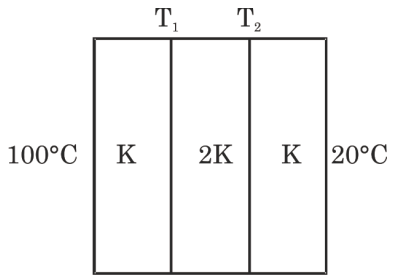
प्रदर्शित LC परिपथ में संधारित्र पर अधिकतम आवेश q_0 है। $\left(\frac{dI}{dt}\right)_{max}$ का मान होगा :-



(A) $\frac{q_0}{LC}$ (B) $\frac{q_0}{\sqrt{LC}}$ (C) $\frac{q_0}{2LC}$ (D) $\frac{2q_0}{LC}$

4. Three slabs of equal area and thickness are arranged as shown in the figure. Find the value of T_1 and T_2 in steady state :-

(A) 68°C & 52°C (B) 62°C & 58°C (C) 60°C & 50°C (D) 50°C & 30°C



समान क्षेत्रफल तथा मोटाई वाली तीन पट्टिकाओं को चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। स्थायी अवस्था में T_1 व T_2 के मान ज्ञात कीजिये।

(A) 68°C तथा 52°C (B) 62°C तथा 58°C (C) 60°C तथा 50°C (D) 50°C तथा 30°C

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

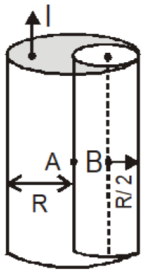
5. From a cylinder of radius R, a cylinder of radius R/2 is removed, as shown. Current flowing in the remaining cylinder is I. Magnetic field strength is :-

(A) zero at point A

(B) zero at point B

(C) $\frac{\mu_0 I}{3\pi R}$ at point A

(D) $\frac{\mu_0 I}{3\pi R}$ at point B



चित्रानुसार R त्रिज्या के बेलन से R/2 त्रिज्या का बेलन काटा गया है। शेष बेलन में धारा I प्रवाहित हो रही है तो चुम्बकीय क्षेत्र सामर्थ्य होगी :-

(A) बिन्दु A पर शून्य

(B) बिन्दु B पर शून्य

(C) बिन्दु A पर $\frac{\mu_0 I}{3\pi R}$

(D) बिन्दु B पर $\frac{\mu_0 I}{3\pi R}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

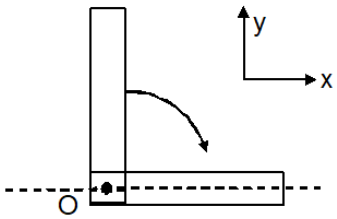
6. A uniform rigid rod of length ℓ and mass m is hinged at O in such a way that it can rotate in vertical plane. Initially it is kept vertically as shown in figure. When it is released, it rotates about O in vertical plane. (consider all surfaces are frictionless)

(A) The magnitude of force given by the hinge to rod at instant when rod becomes horizontal is $\frac{\sqrt{37}}{4}$ mg.

(B) The centre of mass of rod undergoes uniform circular motion.

(C) The direction of hinge force is along +y-axis at instant when centre of mass of rod is at lowest position.

(D) The mechanical energy of rod is not conserved during the motion.



एक m द्रव्यमान तथा ℓ लम्बाई की समरूप दृढ़ छड़ O पर इस तरह से कीलकीत की जाती है कि यह ऊर्ध्वाधर समतल में घूम सकती है। प्रारम्भ में यह चित्रानुसार ऊर्ध्वाधर रखी जाती है। जब यह मुक्त की जाती है तो यह O के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर तल में घुमती है। (सभी सतह घर्षण रहित मानते हुए)

(A) वह क्षण जब छड़ क्षैतिज हो जाती है तब कीलक के द्वारा छड़ पर लगाये बल का परिमाण $\frac{\sqrt{37}}{4}$ mg है।

(B) छड़ के द्रव्यमान केन्द्र की गति एकसमान वृत्तीय गति है।

(C) वह क्षण जब छड़ का द्रव्यमान केन्द्र निम्नतम स्थिति पर होता है तब कीलक बल धनात्मक y-अक्ष की दिशा में होता है।

(D) गति के दौरान छड़ की यान्त्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. A constant current i is maintained in a solenoid. Which of the following quantities will increase if an iron rod is inserted in the soleniod along axis?

(A) magnetic field at the centre

(B) magnetic flux linked with the solenoid

(C) self-inductance of the solenoid

(D) rate of Joule heating

एक परिनलिका में नियत धारा i अनुरक्षित रखी जाती है। निम्न में से कौनसी राशि बढ़ेगी यदि परिनालिका में इसकी अक्ष के अनुदिश एक लोहे की छड़ प्रविष्ट करायी जाती है?

(A) केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र

(B) परिनालिका से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स

(C) परिनालिका का स्वप्रेरण

(D) जूल ऊष्मन की दर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);
Negative Marks : –1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची.सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा।
  पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
  ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. A particle of mass m, kinetic energy K and momentum p collides head on elastically with another particle of mass 2m at rest. Match the following. (After collision).

	List-I		List-II
(P)	Magnitude of momentum of first particle	(1)	$\frac{3p}{4}$
(Q)	Magnitude of momentum of second particle	(2)	$\frac{K}{9}$
(R)	Kinetic energy of first particle	(3)	$\frac{p}{3}$
(S)	Kinetic energy of second particle	(4)	$\frac{8K}{9}$
		(5)	None of these

द्रव्यमान m, गतिज ऊर्जा K व संवेग p वाला एक कण विरामावस्था में स्थित 2m द्रव्यमान वाले अन्य कण से प्रत्यास्थ रूप से सम्मुख टक्कर करता है। सूचियों का मिलान करो। (टक्कर के बाद)

	सूची-I		सूची-II
(P)	पहले कण के संवेग का परिमाण	(1)	$\frac{3p}{4}$
(Q)	दूसरे कण के संवेग का परिमाण	(2)	$\frac{K}{9}$
(R)	पहले कण की गतिज ऊर्जा	(3)	$\frac{p}{3}$
(S)	दूसरे कण की गतिज ऊर्जा	(4)	$\frac{8K}{9}$
		(5)	इनमें से कोई नहीं

(A) P $\longrightarrow$ 1;Q $\longrightarrow$ 5;R $\longrightarrow$ 4;S $\longrightarrow$ 3

(B) P $\longrightarrow$ 2;Q $\longrightarrow$ 3;R $\longrightarrow$ 4;S $\longrightarrow$ 1

(C) P $\longrightarrow$ 3;Q $\longrightarrow$ 5;R $\longrightarrow$ 2;S $\longrightarrow$ 4

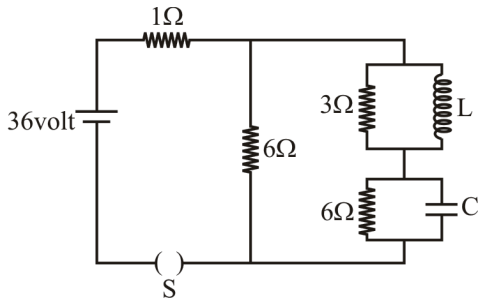
(D) P $\longrightarrow$ 1;Q $\longrightarrow$ 2;R $\longrightarrow$ 3;S $\longrightarrow$ 5

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

9. Match the List-I with List-II.

List-I		List-II	
(P)	Current through battery just after closing of switch (in ampere)	(1)	12
(Q)	Current through capacitor just after closing of switch (in ampere)	(2)	8
(R)	Switch is closed and when steady state of current is achieved the current through battery (in ampere)	(3)	9
(S)	After steady state switch is re-opened just after reopening of switch the ratio of current through inductor and capacitor	(4)	3/4
		(5)	2



सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये।

सूची-I		सूची-II	
(P)	स्विच बन्द करने के तुरन्त पश्चात् बैटरी से निर्गत धारा (एम्पियर में)	(1)	12
(Q)	स्विच बन्द करने के तुरन्त पश्चात् संधारित्र से निर्गत धारा (एम्पियर में)	(2)	8
(R)	स्विच को बन्द कर दिया जाता है तथा धारा की स्थायी अवस्था प्राप्त होने के पश्चात् बैटरी से निर्गत धारा (एम्पियर में)	(3)	9
(S)	स्थायी अवस्था के पश्चात् स्विच को पुनः खोला जाता है तथा इसके तुरन्त पश्चात् प्रेरक कुण्डली एवं संधारित्र से निर्गत धारा का अनुपात	(4)	3/4
		(5)	2

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 4

(B) P ⟶ 4;Q ⟶ 1;R ⟶ 2;S ⟶ 3

(C) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 3

(D) P ⟶ 2;Q ⟶ 1;R ⟶ 3;S ⟶ 4

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

10. A charged particle with some initial velocity is projected in a region where uniform electric and/or magnetic fields are present. In List-I information about the existence of electric and/or magnetic field and direction of initial velocity of charged particle are given, while in List-II the possible paths of charged particle is mentioned. Match the entries of List-I with the entries of List-II.

	List–I		List–II
(P)	$\vec{E} = 0$, $\vec{B} \neq 0$ and initial velocity is perpendicular with $\vec{B}$	(1)	Straight line
(Q)	$\vec{E} \neq 0$, $\vec{B} = 0$ and initial velocity is perpendicular with $\vec{E}$	(2)	Parabola
(R)	$\vec{E} \neq 0$, $\vec{B} \neq 0$, $\vec{E} \parallel \vec{B}$ and initial velocity is perpendicular to $\vec{E}$	(3)	Circular
(S)	$\vec{E} \neq \vec{B}$, $\vec{B} \neq 0$, $\vec{E}$ perpendicular $\vec{B}$ and initial velocity is perpendicular to both $\vec{E}$ and $\vec{B}$	(4)	Helical path with non-uniform pitch
		(5)	Helical path with uniform pitch

एक आवेशित कण को किसी प्रारम्भिक वेग से प्रभाग में प्रक्षेपित किया जाता है, जहाँ समरूप विद्युत तथा/अथवा चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। सूची-I में इन विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों तथा आवेशित कण के प्रारम्भिक वेग की दिशा के संदर्भ में जानकारी दी गई है जबकि सूची-II में आवेशित कण के संभावित पथों को दर्शाया गया है। सूची सुमेलन करें।

	सूची-I		सूची-II
(P)	$\vec{E} = 0$, $\vec{B} \neq 0$ तथा प्रारम्भिक वेग $\vec{B}$ के लम्बवत् है।	(1)	सरल रेखा
(Q)	$\vec{E} \neq 0$, $\vec{B} = 0$ तथा प्रारम्भिक वेग $\vec{E}$ के लम्बवत् है।	(2)	परवलयाकार
(R)	$\vec{E} \neq 0$, $\vec{B} \neq 0$, $\vec{E} \parallel \vec{B}$ तथा प्रारम्भिक वेग $\vec{E}$ के लम्बवत् है।	(3)	वृत्ताकार
(S)	$\vec{E} \neq \vec{B}$, $\vec{B} \neq 0$, $\vec{E}$,$\vec{B}$ के लम्बवत् है तथा प्रारम्भिक वेग $\vec{E}$ व $\vec{B}$ दोनों के लम्बवत् है।	(4)	असमान चूड़ी अन्तराल वाला हेलिकल पथ
		(5)	एकसमान चूड़ी अन्तराल वाला हेलिकल पथ।

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 3;R ⟶ 5;S ⟶ 1

(B) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 5;S ⟶ 2

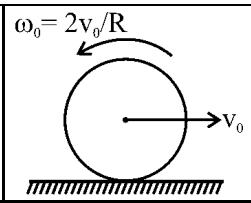
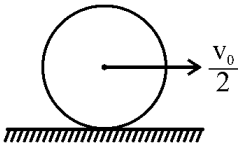
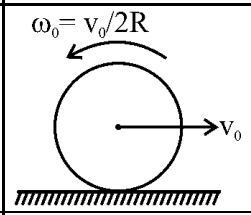
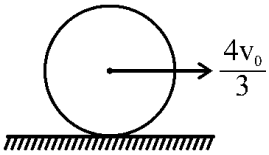
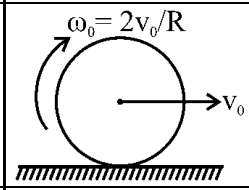
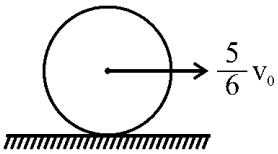
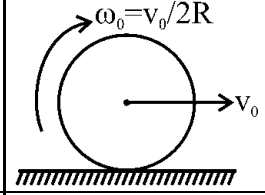
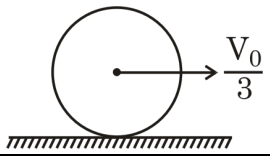
(C) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 1

(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 3;R ⟶ 4;S ⟶ 2

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

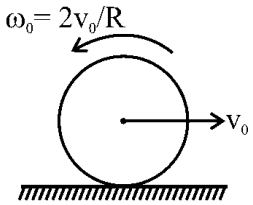
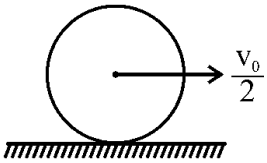
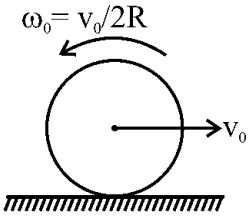
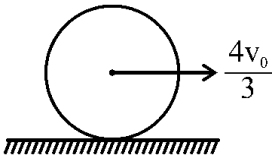
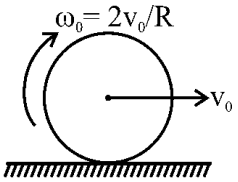
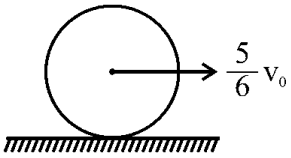
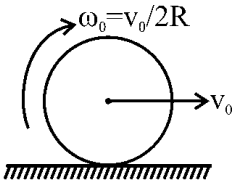
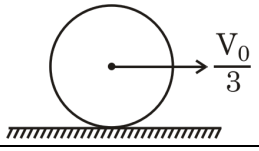
11. A disc is started on a rough horizontal surface as shown in list-I. In list-II velocity of centre of mass is shown when pure rolling begins. Match the correct entries of list-I with list-II.

List-I		List-II	
(P)		(1)	
(Q)		(2)	
(R)		(3)	
(S)		(4)	Pure rolling can not begin
		(5)	

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

सूची-I में एक चकती खुरदरी क्षैतिज सतह पर गति प्रारम्भ करती है। सूची-II में जब शुद्ध लौटनी गति प्रारम्भ होती है तो द्रव्यमान केन्द्र का वेग दर्शाया गया है। सुमेलन कीजिये।

सूची-I		सूची-II	
(P)		(1)	
(Q)		(2)	
(R)		(3)	
(S)		(4)	शुद्ध लौटनी गति प्रारम्भ नहीं हो सकती है।
		(5)	

(A) P ⟶ 4;Q ⟶ 1;R ⟶ 3;S ⟶ 2

(B) P ⟶ 3;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 1

(C) P ⟶ 2;Q ⟶ 3;R ⟶ 1;S ⟶ 4

(D) P ⟶ 4;Q ⟶ 1;R ⟶ 2;S ⟶ 3

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases.

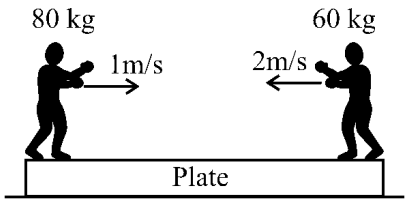
- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

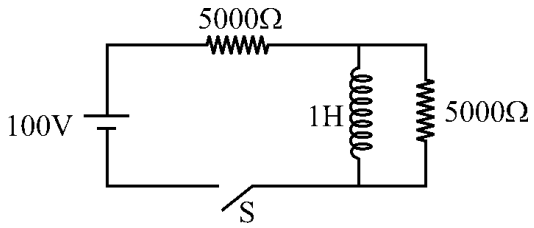
1. Two men of masses 80 kg and 60 kg are standing on a wood plate of mass 100 kg, that has been placed over a smooth surface. If both the men start moving toward each other with speeds 1 m/s and 2 m/s respectively, then the velocity of the plate by which starts moving is $\frac{x}{10}$m/s, find x.

द्रव्यमान 80 kg तथा 60 kg वाले दो व्यक्ति चिकनी सतह पर रखी द्रव्यमान 100 kg वाली लकड़ी की एक प्लेट पर खड़े है। यदि दोनों व्यक्ति एक-दूसरे की ओर क्रमशः 1 m/s तथा 2 m/s चाल से गति करना प्रारम्भ करते है तो प्लेट $\frac{x}{10}$m/s वेग से गति करना प्रारम्भ करती है। x ज्ञात कीजिये।



2. Find the value of instantaneous power (in W) supplied by battery at the moment after the switch is closed.

प्रदर्शित परिपथ में स्विच को बन्द करने के बाद के क्षण पर बैटरी द्वारा प्रदान तात्क्षणिक शक्ति (W में) का मान ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. A cube of sponge rubber with edge length 5 cm has a force of 2N applied horizontally to the top face parallel to an edge while the bottom face is held fixed. Top face gets displaced horizontally through a distance of 1mm. If shear modulus or modulus of rigidity for the sponge rubber is given by $x \times 10^4$ N/m^2 then fill value of x.

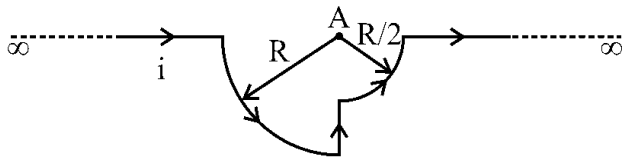
स्पंज रबर से बने एक घन की भुजा की लम्बाई 5 cm है। इसकी शीर्ष सतह पर एक भुजा के समान्तर क्षैतिज रूप से 2N का बल लगाया जाता है, जबकि आधार सतह स्थिर रखी गई है। शीर्ष सतह क्षैतिज रूप से 1mm दूरी तक विस्थापित हो जाती है। यदि स्पंज रबर के लिए अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक $x \times 10^4$ N/m^2 द्वारा दिया जाये तो x का मान ज्ञात कीजिए।

4. A solid sphere of diameter 0.1 m is at 427°C and is kept in an enclosure at 27°C. Take Stefan's constant $= \frac{20}{3} \times 10^{-8}$ W/m^{2}K^4, emissivity of the surface 0.84, specific heat 0.1 kcal/kg K, density = 9280 kg/m^3, J = 4200 J/k cal. If rate of decrease of temperature of the sphere is $N \times 10^{-3}$ °C/s. Then find $\frac{N}{40}$.

व्यास 0.1 m का एक ठोस गोला 427°C पर है तथा 27°C पर एक बन्द पात्र में रखा जाता है। स्टीफन नियतांक = $\frac{20}{3} \times 10^{-8}$ W/m^{2}K^4, पृष्ठ की उत्सर्जकता 0.84, विशिष्ट ऊष्मा 0.1 kcal/kg K, घनत्व = 9280 kg/m^3, J = 4200 J/k cal लीजिये। यदि गोले के ताप में कमी की दर $N \times 10^{-3}$ °C/s है तो $\frac{N}{40}$ ज्ञात कीजिये।

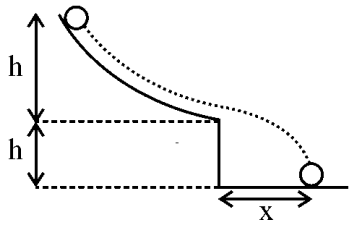
5. Find the magnetic field (in μT) at point A. (Given : i = $\frac{20}{\pi}$ Amp, R = 1m)

बिन्दु A पर चुम्बकीय क्षेत्र (μT में) ज्ञात कीजिये। (दिया है : i = $\frac{20}{\pi}$ Amp, R = 1m)



6. A small solid sphere is released from the top of a rough surface as shown. The sphere leaves the surface horizontally. Find $\frac{x}{h}\sqrt{\frac{7}{5}}$. Assume no slipping.

एक छोटे ठोस गोले को चित्रानुसार खुरदरी सतह के शीर्ष से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। गोला सतह को क्षैतिज रूप से छोड़ता है। माना फिसलन नही होती है तो $\frac{x}{h}\sqrt{\frac{7}{5}}$ का मान ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Which is not true about acetophenone?

(A) Reacts to form 2, 4- dinitrophenylhydrazone

(B) Reacts with Tollens' reagent to form silver mirror

(C) Reacts with I_2 /NaOH to form iodoform

(D) On oxidation with alkaline $KMnO_4$ followed by hydrolysis gives benzoic acid

कौनसा कथन ऐसिटोफीनोन के बारे में सही नहीं है?

(A) क्रिया करके 2, 4- डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन बनाता है

(B) टॉलेन्स अभिकर्मक के साथ क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है

(C) I_2 /NaOH के साथ क्रिया करके आयोडोफार्म बनाता है

(D) क्षारीय $KMnO_4$ के साथ ऑक्सीकरण कराने पर जल अपघटन के पश्चात बेंजोईक अम्ल देता है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. The Prussian blue colour obtained during the test of nitrogen in Lassaigne's test is due to the formation of

लेसाने परीक्षण में नाइट्रोजन के परीक्षण के दौरान प्राप्त प्रुशियन नीला रंग किसके निर्माण के कारण होता है

(A) $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$

(B) $Na_3[Fe(CN)_6]$

(C) $Fe(CN)_6$

(D) $Na_4[Fe(CN)_5NOS]$

3. Which of the following reaction will give benzaldehyde ?

निम्न में से कौनसी अभिक्रिया बेंजेल्डिहाइड देगी ?

(A) $Ph-CH_2-Cl \xrightarrow[H_2O/\Delta]{\ominus OH}$

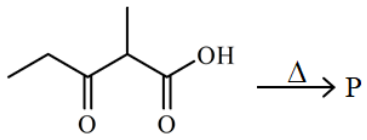
(B) $Ph - COOH \xrightarrow[(ii)\ H_2O]{(i)\ LiAlH_4}$

(C) $Ph - CH(OMe)_2 \xrightarrow[H_2O]{H^{\oplus}}$

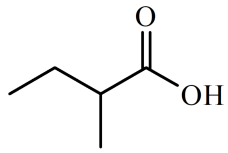
(D) $Ph - CH(OMe)_2 \xrightarrow{\ominus OH}$

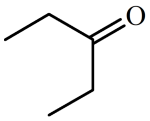
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

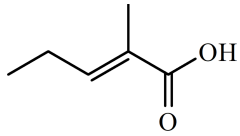
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. 

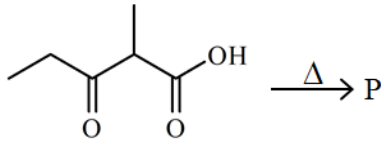
product P is:

(A) 

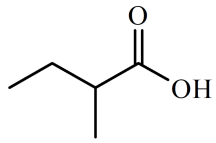
(B) 

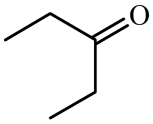
(C) 

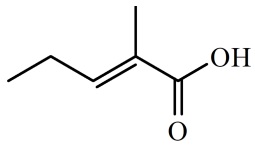
(D) None of these



उत्पाद P है :

(A) 

(B) 

(C) 

(D) इनमें से कोई नही

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Which of the following statements is wrong about galvanic cells ?

(A) Cathode is the positive electrode

(B) Cathode is the negative electrode

(C) Electrons flow from cathode to anode in the external circuit

(D) Reduction occures at cathode

गेल्वेनिक सेलों के बारे में कौनसे कथन गलत है?

(A) केथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड है

(B) केथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है

(C) बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रोन केथोड से ऐनोड तक प्रवाहित होते है

(D) अपचयन केथोड पर होता है

6. The standard redox potentials E° of the following systems are

	System	E° (volts)
(i)	$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$	1.51
(ii)	$Sn^{2+} \longrightarrow Sn^{4+} + 2e^-$	– 0.15
(iii)	$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$	1.33
(iv)	$Ce^{3+} \longrightarrow Ce^{4+} + e^-$	– 1.61

The oxidising power of the various species are related as

निम्न तंत्र के मानक रेडॉक्स विभव E° है

	तंत्र	E° (वोल्ट)
(i)	$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$	1.51
(ii)	$Sn^{2+} \longrightarrow Sn^{4+} + 2e^-$	– 0.15
(iii)	$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$	1.33
(iv)	$Ce^{3+} \longrightarrow Ce^{4+} + e^-$	– 1.61

विभिन्न स्पीशीज की ऑक्सीकारी क्षमता सम्बंधित है

(A) $Cr_2O_7^{2-} > MnO_4^-$

(B) $Ce^{4+} > Sn^{4+}$

(C) $Ce^{4+} > MnO_4^-$

(D) $MnO_4^- > Sn^{4+}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. Which of the following solutions when added to 1L of a 0.01 M CH_3COOH solution will cause no change in the degree of dissociation of CH_3COOH and pH of the solution ?
$K_a = 1.6 \times 10^{-5}$ for CH_3COOH ?

निम्न में से कौनसे विलयनों को जब 1L 0.01 M CH_3COOH विलयन में मिलाया जाता है तो CH_3COOH के वियोजन की मात्रा तथा विलयन की pH में कोई परिवर्तन नहीं होता है?
CH_3COOH के लिये $K_a = 1.6 \times 10^{-5}$?

(A) 0.6 mM HCOOH ($K_a = 8 \times 10^{-4}$)

(B) 0.1 M CH_3COONa

(C) 0.4 mM HCl

(D) 0.01 M CH_3COOH

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);
Negative Marks : –1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची.सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा।
  पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
  ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. Match List-I with List-II ($r_0 = 0.53$ Å)

	List-I		List-II
(P)	H atom	(1)	Radius of 2nd orbit = 0.53×2Å
(Q)	He^+	(2)	Energy of 4th orbit = −13.6 eV
(R)	Be^{3+}	(3)	Radius of 3rd orbit = 0.53×3Å
(S)	Li^{2+}	(4)	velocity of electron in the 1st orbit = 2.18×10^8 cm/sec
		(5)	Bohr's radius formula not applicable

सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिये ($r_0 = 0.53$ Å)

	सूची-I		सूची-II
(P)	H परमाणु	(1)	2nd कक्षा की त्रिज्या = 0.53×2Å
(Q)	He^+	(2)	4th कक्षा की ऊर्जा = −13.6 eV
(R)	Be^{3+}	(3)	3rd कक्षा की त्रिज्या = 0.53×3Å
(S)	Li^{2+}	(4)	1st कक्षा में इलेक्ट्रोन का वेग = 2.18×10^8 cm/sec
		(5)	बोहर त्रिज्या सूत्र लागु नहीं होता है

(A) P ⟶ 4;Q ⟶ 1;R ⟶ 2;S ⟶ 3

(B) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 4

(C) P ⟶ 2;Q ⟶ 1;R ⟶ 3;S ⟶ 4

(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 5

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

9. Match the following

List – I		List – II	
(P)	Boyle's law	(1)	$\left(\frac{dP}{dV}\right)_T = -\frac{P}{V}$
(Q)	Charle's law	(2)	$\left(\frac{dV}{dT}\right)_P = \frac{V}{T}$
(R)	Avogadro's law	(3)	$\left[\frac{d(PV)}{dP}\right]_T = 0$
(S)	Graham's law	(4)	$\left(\frac{dV}{dn}\right)_{P,T} = \frac{RT}{P}$
		(5)	$-\frac{dP}{dt} = \frac{k}{\sqrt{d}}$

निम्न को सुमेलित कीजिये :

सूची – I		सूची – II	
(P)	बॉयल नियम	(1)	$\left(\frac{dP}{dV}\right)_T = -\frac{P}{V}$
(Q)	चार्ल्स नियम	(2)	$\left(\frac{dV}{dT}\right)_P = \frac{V}{T}$
(R)	आवोगाद्रो नियम	(3)	$\left[\frac{d(PV)}{dP}\right]_T = 0$
(S)	ग्राहम नियम	(4)	$\left(\frac{dV}{dn}\right)_{P,T} = \frac{RT}{P}$
		(5)	$-\frac{dP}{dt} = \frac{k}{\sqrt{d}}$

(A) P ⟶ 3;Q ⟶ 1,2;R ⟶ 5;S ⟶ 4

(B) P ⟶ 2;Q ⟶ 3,5;R ⟶ 4;S ⟶ 1

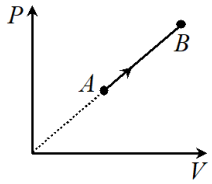
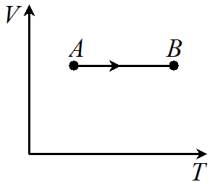
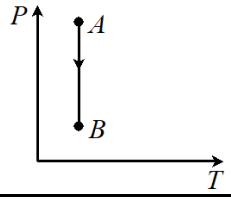
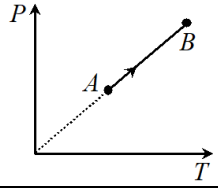
(C) P ⟶ 1,3;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 5

(D) P ⟶ 3,5;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 2

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

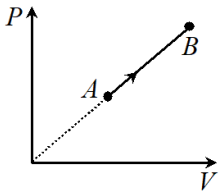
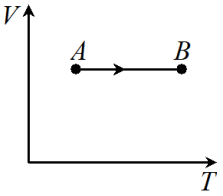
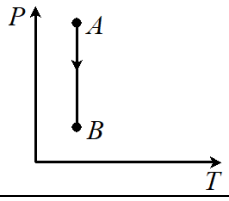
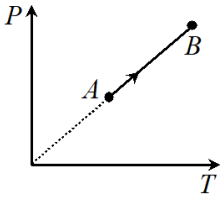
10. A system containing ideal gas is proceeding from initial state to final state (either A⟶B or B⟶A) by different ways, List-I shows diagram for processes match it with List-II

	List-I		List-II
(P)		(1)	Temperature is increasing
(Q)		(2)	Temperature is constant
(R)		(3)	Volume is constant
(S)		(4)	Pressure is increasing
		(5)	For constant number of mole

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

आदर्श गैस युक्त तंत्र को भिन्न–भिन्न प्रकारों द्वारा प्रारम्भिक अवस्था से अंतिम अवस्था (या तो A ⟶ B या B ⟶ A) तक लिया गया है प्रक्रम के लिये सूची-I में प्रदर्शित चित्रण को सूची-II के साथ मेल करिये

	सूची-I		सूची-II
(P)		(1)	तापमान बढ़ रहा है
(Q)		(2)	तापमान नियत है
(R)		(3)	आयतन नियत है
(S)		(4)	दाब बढ़ रहा है
		(5)	मोल की निश्चित संख्या के लिये

(A) P ⟶ 2;Q ⟶ 1;R ⟶ 3;S ⟶ 4

(B) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 4

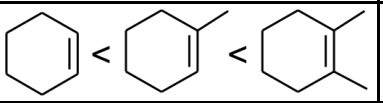
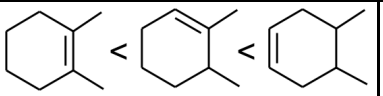
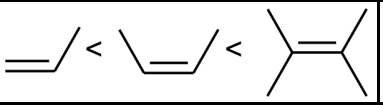
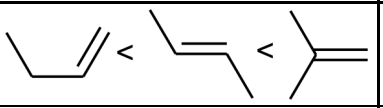
(C) P ⟶ 4;Q ⟶ 1;R ⟶ 2;S ⟶ 4

(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 5

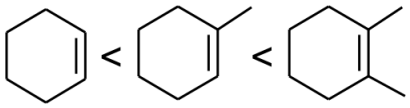
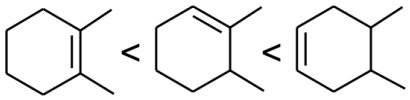
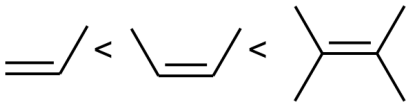
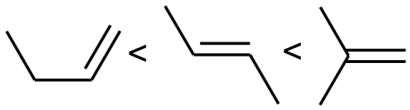
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

11. Match the list :

List-I		List-II	
(P)		(1)	Correct order of stability of alkene
(Q)		(2)	Correct order of heat of combustion
(R)		(3)	Correct order of heat of hydrogenation
(S)		(4)	Correct order of C=C bond length
		(5)	Correct order of C=C bond energy

सूची सुमेलित कीजिए :

सूची-I		सूची-II	
(P)		(1)	ऐल्कीन के स्थयित्व का सही क्रम
(Q)		(2)	दहन की उष्मा का सही क्रम
(R)		(3)	हाइड्रोजनीकरण की उष्मा का सही क्रम
(S)		(4)	C=C बंध लम्बाई का सही क्रम
		(5)	C=C बंध ऊर्जा का सही क्रम

(A) P ⟶ 1,2,4;Q ⟶ 2,3,5;R ⟶ 1,2,4;S ⟶ 1,4

(B) P ⟶ 1,3,5;Q ⟶ 3,4,5;R ⟶ 1,2,3;S ⟶ 2,4

(C) P ⟶ 1,2,4;Q ⟶ 2,3,4;R ⟶ 3,4,5;S ⟶ 2,3

(D) P ⟶ 1,3,4;Q ⟶ 1,3,5;R ⟶ 2,3,4;S ⟶ 4,5

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases.

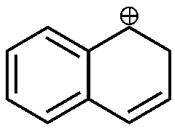
- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. How many resonating structures of carbocation 'M' as shown below are possible (excluding given resonating structure) :

नीचे दिये गये कार्बधनायन 'M' की कितनी अनुनादी संरचनाऐं सम्भावित है। (दी गयी अनुनादी संरचना को छोडकर)



'M'

2. The ionisation potential of a hydrogen like species is 36 volt. What is the value of excitation energy from ground state to 1st excited state. (in eV)
(Fill your answer as sum of digit)

एक हाइड्रोजन के समान स्पीशीज का आयनन विभव 36 volt है आद्य अवस्था से 1st उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजन ऊर्जा का मान क्या होगा। (eV में)
(अपने उत्तर को अंकों के योग के रूप में लिखें)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. Find the orbit number of electron of He^+ which have same wavelength as that of electron of H-atom in 4th orbit.

He^+ के ऐसे इलेक्ट्रॉन की कक्षा की संख्या बताइये जो H-परमाणु की 4th कक्षा में उपस्थित इलैक्ट्रॉन के समान तरंगदैर्ध्य रखता है।

4. The ratio between the root square velocity of H_2 at 50 K and that of O_2 at 800 K, is -

50 K पर H_2 तथा 800 K पर O_2 के वर्ग मूल वेग के मध्य अनुपात है -

5. By how many folds the temperature of a gas would increase when the root mean square velocity of the gas molecules in a container of fixed volume is increased from 5×10^4 cm/s to 10×10^4 cm/s?

जब निश्चित आयतन के पात्र में गैस अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग को 5×10^4 cm/s से 10×10^4 cm/s तक बढ़ाया जाता है तो गैस का ताप कितने गुना बढ़ेगा ?

6. Calculate the cell potential (in V) if $\Delta G = -96.5$ kJ/mol and n = 1.

यदि $\Delta G = -96.5$ kJ/mol तथा n = 1 तो सैल विभव (V में) की गणना करें

Space for Rough Work

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Let P is orthogonal and Q are non zero invertible matrices and $P^{-1}Q(P^T)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, ($P^T$ denotes transpose of matrix 'P') then $P^TQ^{2019}P$ is equal to

माना P लम्बकोणीय तथा Q अशून्य व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तथा $P^{-1}Q(P^T)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, है, ($P^T$, आव्यूह P के परिवर्त को दर्शाता है) तो $P^TQ^{2019}P$ का मान होगा

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 2019 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 2019 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. If the line $x - 3y - 3 = 0$ cut the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ at A and B, then length AB and mid point of AB equals

(A) $\frac{8\sqrt{10}}{3}$ and $\left(-2, \frac{-4}{3}\right)$ (B) $\frac{8\sqrt{10}}{3}$ and $\left(-1, \frac{-4}{3}\right)$

(C) $\frac{4\sqrt{10}}{3}$ and $\left(-2, \frac{-4}{3}\right)$ (D) $\frac{4\sqrt{10}}{3}$ and $\left(-1, \frac{-4}{3}\right)$

यदि रेखा $x - 3y - 3 = 0$ अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ को A तथा B पर काटती है, तो AB की लम्बाई तथा AB का मध्य बिन्दु होगा

(A) $\frac{8\sqrt{10}}{3}$ तथा $\left(-2, \frac{-4}{3}\right)$ (B) $\frac{8\sqrt{10}}{3}$ तथा $\left(-1, \frac{-4}{3}\right)$

(C) $\frac{4\sqrt{10}}{3}$ तथा $\left(-2, \frac{-4}{3}\right)$ (D) $\frac{4\sqrt{10}}{3}$ तथा $\left(-1, \frac{-4}{3}\right)$

3. Area bounded by $y = \{x\}^{[x]} + [x]$, x-axis between $x = 0$ and $x = 3$ (where [.] denotes greatest integer function and {.} denotes fractional part function) is

$x = 0$ तथा $x = 3$ के मध्य वक्र $y = \{x\}^{[x]} + [x]$, x अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन तथा {.}, भिन्नात्मक भाग फलन को दर्शाता है)

(A) 3 (B) $\frac{9}{2}$

(C) $\frac{29}{6}$ (D) $\frac{25}{6}$

4. The area bounded by the curve $f(x) = x^3 - 3x$ and $g(x) = 2x^2$ in the second quadrant is

द्वितीय चतुर्थांश में वक्र $f(x) = x^3 - 3x$ तथा $g(x) = 2x^2$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा

(A) $\frac{12}{13}$ (B) $\frac{7}{12}$

(C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{5}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. For an ellipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b)$, pair of tangents are drawn from any point on director circle to auxiliary circle of the given ellipse, if chord of contact touch the circle $4x^2+4y^2=3a^2$, then which option is/are correct

(A) eccentricity of the ellipse is $\sqrt{\frac{2}{3}}$

(B) if radius of director circle is 8 then foci of the ellipse will be $\left(\pm 4\sqrt{2},\ 0\right)$

(C) length of tangents drawn are b

(D) angle between the tangents are 120°

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b)$, के लिये, नियामक वृत्त पर स्थित किसी बिन्दु से दिये गये दीर्घवृत्त के सहायक वृत्त का स्पर्श रेखाओं का युग्म खींचा गया है, यदि स्पर्श जीवा वृत्त $4x^2+4y^2=3a^2$ को स्पर्श करती है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे विकल्प सही होगा/होंगे ?

(A) दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता $\sqrt{\frac{2}{3}}$ होगी

(B) यदि नियामक वृत्त की त्रिज्या 8 हो, तो दीर्घवृत्त की नाभि $\left(\pm 4\sqrt{2},\ 0\right)$ होगी

(C) खींची गई स्पर्श रेखाओं की लम्बाई b होगी

(D) स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण 120° होगा

6. Equation of a minor axis of an ellipse is $x+2y=3$ and length of minor axis is $\sqrt{5}$, foot of directrix is (2, 3), then

(A) equation of ellipse is $4(2x-y-1)^2+2(x+2y-3)^2=25$

(B) eccentricity of ellipse is $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(C) major axis is $\sqrt{10}$

(D) length of Latus rectum is $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$

दीर्घवृत्त के लघुअक्ष का समीकरण $x+2y=3$ तथा लघुअक्ष की लम्बाई $\sqrt{5}$ है तथा नियता का पाद (2, 3) है, तब

(A) दीर्घवृत्त का समीकरण $4(2x-y-1)^2+2(x+2y-3)^2=25$ होगा।

(B) दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता $\frac{1}{\sqrt{2}}$ होगी।

(C) दीर्घअक्ष $\sqrt{10}$ होगा।

(D) नाभि लम्ब की लम्बाई $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$ होगी।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. If A is a square matrix of order 3 of real entries such that $|A| = 2$ & $A^2\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ k & 0 & 2 \end{bmatrix}$,

then ($k \in R$)

(A) $A^3 = 2I$

(B) $|kA| = 16$

(C) $A^2 = 2A$

(D) trace of $A^3 = 6$

यदि A कोटी 3 का एक वर्ग आव्यूह है जिसकी वास्तविक प्रविष्टियाँ इस प्रकार है कि $|A| = 2$ तथा $A^2\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ k & 0 & 2 \end{bmatrix}$ है,

तो ($k \in R$)

(A) $A^3 = 2I$

(B) $|kA| = 16$

(C) $A^2 = 2A$

(D) A^3 का अनुरेख 6 होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);
Negative Marks : –1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची.सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा।
  पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
  ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. Let A,B and C are matrices then

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

	List-I		List-II
(P)	If $\|A\| = 2$, then $\|2A^{-1}\| =$ (order of A is 3)	(1)	0
(Q)	If $\|A\| = \frac{1}{8}$, then $\|adj.adj(2A)\|$ = (order of A is 3)	(2)	1
(R)	If $(A + B)^2 = A^2 + B^2$ and $\|A\| = 2$, then $\|B\|$ = (order of A and B are 3)	(3)	3
(S)	$\|A_{2\times2}\| = 2$, $\|B_{3\times3}\| = 3$ and $\|C_{4\times4}\| = 4$, then $\frac{\|ABC\|}{8}$ is equal to	(4)	4
		(5)	5

माना A,B तथा C आव्यूह है तब

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए नए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

	सूची-I		सूची-II
(P)	यदि $\|A\| = 2$, हो, तो $\|2A^{-1}\|$ = (A की कोटि 3 है)	(1)	0
(Q)	यदि $\|A\| = \frac{1}{8}$ हो, तो $\|adj.adj(2A)\|$ = (A की कोटि 3 है)	(2)	1
(R)	यदि $(A + B)^2 = A^2 + B^2$ तथा $\|A\| = 2$,हो, तो $\|B\|$ = (A तथा B की कोटि 3 है)	(3)	3
(S)	$\|A_{2\times2}\| = 2$, $\|B_{3\times3}\| = 3$ तथा $\|C_{4\times4}\| = 4$, हो, तो $\frac{\|ABC\|}{8}$ का मान होगा	(4)	4
		(5)	5

(A) P ⟶ 4;Q ⟶ 2;R ⟶ 1;S ⟶ 3

(B) P ⟶ 2;Q ⟶ 4;R ⟶ 3;S ⟶ 1

(C) P ⟶ 1;Q ⟶ 3;R ⟶ 5;S ⟶ 4

(D) P ⟶ 5;Q ⟶ 3;R ⟶ 4;S ⟶ 2

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

9.

List-I		List-II	
(P)	The area bounded by the curves $y = \tan^2 x$, $y = \sec^2 x$, $x = -\frac{\pi}{4}$ and $x = \frac{\pi}{4}$ is given by	(1)	$\frac{\pi}{4}$
(Q)	The area (in sq. units) of the region bounded by the curve $x^2 = 4y$ and the straight line $x = 4y - 2$	(2)	$\frac{9}{8}$
(R)	Let H be the hyperbola, whose foci are $(1 \pm \sqrt{2}, 0)$ and eccentricity is $\sqrt{2}$. Then the length of its latus rectum is	(3)	2
(S)	If the x-intercept of a focal chord of the parabola $y^2 = 8x + 4y + 4$ is 3, then the length of this chord is equal to	(4)	16
		(5)	$\frac{\pi}{2}$

सूची-I		सूची-II	
(P)	वक्रों $y = \tan^2 x$, $y = \sec^2 x$, $x = -\frac{\pi}{4}$ तथा $x = \frac{\pi}{4}$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल निम्न द्वारा दिया जाता है	(1)	$\frac{\pi}{4}$
(Q)	वक्र $x^2 = 4y$ तथा सरल रेखा $x = 4y - 2$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) है	(2)	$\frac{9}{8}$
(R)	माना अतिपरवलय H जिसकी नाभि $(1 \pm \sqrt{2}, 0)$ तथा उत्केन्द्रता $\sqrt{2}$ है। तब इसके नाभिलम्ब की लम्बाई है	(3)	2
(S)	यदि परवलय $y^2 = 8x + 4y + 4$ की नाभिय जीवा का x-अन्तःखण्ड 3 है तो इसकी जीवा की लम्बाई है	(4)	16
		(5)	$\frac{\pi}{2}$

(A) P $\longrightarrow$ 1;Q $\longrightarrow$ 4;R $\longrightarrow$ 3;S $\longrightarrow$ 2

(B) P $\longrightarrow$ 5;Q $\longrightarrow$ 2;R $\longrightarrow$ 3;S $\longrightarrow$ 4

(C) P $\longrightarrow$ 5;Q $\longrightarrow$ 2;R $\longrightarrow$ 4;S $\longrightarrow$ 3

(D) P $\longrightarrow$ 1;Q $\longrightarrow$ 3;R $\longrightarrow$ 2;S $\longrightarrow$ 4

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

10. Match List-I with List-II.

List-I		List-II	
(P)	If the degree and order of the differential equation $\left[1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2} = \lambda\frac{d^2y}{dx^2}$, $\lambda \neq 0$ are α and β respectively then $(\alpha + \beta)$ equals	(1)	2
(Q)	The order of the differential equation $y = \tan\left(\frac{\pi}{4}+ax\right)\tan\left(\frac{\pi}{4}-ax\right) + ce^{bx+d}$ is (a, b, c, d are parameters)	(2)	3
(R)	The value of $\lim\limits_{x\to\infty} y(x)$ obtained from the differential equation $\frac{dy}{dx} = y - y^2$ where $y(0) = 2$ is	(3)	4
(S)	The order and degree of differential equation of all tangent lines to parabola $x^2 = 4y$ are α and β respectively then $(\alpha + \beta)$ equals	(4)	1
		(5)	0

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए :

सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि अवकलन समीकरण $\left[1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2} = \lambda\frac{d^2y}{dx^2}$, $\lambda \neq 0$ की घात तथा कोटि क्रमशः α तथा β हो, तो $(\alpha + \beta)$ का मान होगा	(1)	2
(Q)	अवकल समीकरण $y = \tan\left(\frac{\pi}{4}+ax\right)\tan\left(\frac{\pi}{4}-ax\right) + ce^{bx+d}$ की कोटि होगी (a, b, c, d प्राचल है)	(2)	3
(R)	अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = y - y^2$ जहाँ $y(0) = 2$ से प्राप्त $\lim\limits_{x\to\infty} y(x)$ का मान होगा	(3)	4
(S)	परवलय $x^2 = 4y$ की सभी स्पर्श रेखाओं के अवकल समीकरण की कोटि तथा घात क्रमशः α तथा β हो, तो $(\alpha + \beta)$ होगा	(4)	1
		(5)	0

(A) P ⟶ 2;Q ⟶ 1;R ⟶ 4;S ⟶ 3

(B) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 5;S ⟶ 4

(C) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 4;S ⟶ 2

(D) P ⟶ 4;Q ⟶ 5;R ⟶ 3;S ⟶ 2

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

11. Let S_1 and S_2 are two unit circles with centre at $C_1(0,0)$ and $C_2(1,0)$ respectively. Let S_3 is another circle of unit radius, passes through C_1 and C_2 and its centre is above the x-axis. The equation of common tangent to S_1 and S_3 which does not pass through S_2 is $ax + by + 2 = 0$.

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	The ordinate of centre of circle S_3 is	(1)	$\frac{1}{2}$
(Q)	The value of a is equal to	(2)	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
(R)	The value of $(a^2 - b)$ is equal to	(3)	$\sqrt{3}$
(S)	The abscissa of centre of circle S_3 is	(4)	4
		(5)	1

माना S_1 तथा S_2 दो इकाई वृत्त है जिनके केन्द्र क्रमशः बिन्दु $C_1(0,0)$ तथा बिन्दु $C_2(1,0)$ है। माना इकाई त्रिज्या का अन्य वृत S_3, C_1 तथा C_2 से गुजरता है एवं इसका केन्द्र x-अक्ष के ऊपर की ओर है। S_1 तथा S_3 के लिये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण, जो S_2 से नहीं गुजरती है, $ax + by + 2 = 0$ हैं।

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए नए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I		सूची-II	
(P)	वृत्त S_3 के केन्द्र की कोटि होगी।	(1)	$\frac{1}{2}$
(Q)	a का मान होगा	(2)	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
(R)	$(a^2 - b)$ का मान होगा	(3)	$\sqrt{3}$
(S)	वृत्त S_3 के केन्द्र का भुज होगा	(4)	4
		(5)	1

(A) $P \longrightarrow 2;Q \longrightarrow 3;R \longrightarrow 4;S \longrightarrow 1$

(B) $P \longrightarrow 2;Q \longrightarrow 3;R \longrightarrow 1;S \longrightarrow 4$

(C) $P \longrightarrow 3;Q \longrightarrow 2;R \longrightarrow 4;S \longrightarrow 5$

(D) $P \longrightarrow 3;Q \longrightarrow 5;R \longrightarrow 1;S \longrightarrow 4$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. If $(\sin(x^2y) + 2x^2y\cos(x^2y))dx + (x^3\cos(x^2y) + 1)\,dy = 0$, $y(0) = 0$, $y(\alpha) = 1$, then $|\alpha \sin(\alpha^2)|$ is

यदि $(\sin(x^2y) + 2x^2y\cos(x^2y))dx + (x^3\cos(x^2y) + 1)\,dy = 0$, $y(0) = 0$, $y(\alpha) = 1$ हो, तो $|\alpha \sin(\alpha^2)|$ का मान होगा

2. Let $M = [a_{ij}]_{2\times2}$ whose all entries are distinct and $a_{ij} \in \{1,2,5,10\}$, then number of such singular matrices M is

माना $M = [a_{ij}]_{2\times2}$ जिसकी सभी प्रविष्टियाँ भिन्न तथा $a_{ij} \in \{1,2,5,10\}$, हो, तो ऐसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूहों M की संख्या होगी

3. A circle is centred at 'C' and it's radius is r. Let a variable point P is such that the diameter of circle through P intersect the circle at A & B and $PA.PB = 3r^2$. If locus of P is also a circle with radius 16 unit, then value of r is

एक वृत्त जिसका केन्द 'C' तथा त्रिज्या r है। माना एक चर बिन्दु P इस प्रकार है कि बिन्दु P से गुजरने वाले वृत्त का व्यास वृत्त को A तथा B पर प्रतिच्छेद करता है तथा $PA.PB = 3r^2$ है। यदि P का बिन्दुपथ एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या 16 इकाई है, तो r का मान होगा

4. If the area of the region enclosed by the curves $y = x\log x$ and $y = 2x - 2x^2$ is A, then value of 12A is

यदि वक्रों $y = x\log x$ तथा $y = 2x - 2x^2$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल A हो, तो 12A का मान होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Let solution of differential equation $e^{-x}(dy - \ell n(ex)dx) - dx = 0$ is given by $y = f(x)$. If $f(1) = e + 1$, then value of $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ is

माना $y = f(x)$, अवकलन समीकरण $e^{-x}(dy - \ell n(ex)dx) - dx = 0$ का हल है। यदि $f(1) = e + 1$ है, तो $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ का मान होगा

6. If equation of directrix of the parabola $x^2 + 4y - 6x + k = 0$ is $y + 1 = 0$, focus is (a,b) and vertex is (c,d), then (k + a + c + 3b + 3d) is equal to

यदि परवलय $x^2 + 4y - 6x + k = 0$ की नियता का समीकरण $y + 1 = 0$ है, नाभि (a,b) तथा शीर्ष (c,d) है, तो (k + a + c + 3b + 3d) का मान होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम .....

FORM NO. / फॉर्म नम्बर .....

I have read all the instructions and shall abide by them. मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी। Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same. मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं। Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN Digital Practice Tools

Custom Practice
Welcome to the Custom Practice feature on ALLEN Digital! As a student, it empowers you to craft and practice your customised test

Improvement Book
The Improvement Book feature in the ALLEN Digital app enables you to access and practice all the mistakes and revise them before the test

Personalised Quiz
Weekly Personalised Quizzes. Generated based on your performance to help improve your weak areas

To access the web portal, visit : **allenplus.allen.ac.in** or you can download Allen Digital Android & iOS app.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025